Título:

Visão Computacional aplicada ao Transporte Público: Desenvolvimento de um Sistema Inteligente para Contagem e Análise de Fluxo de Passageiros

Problema de pesquisa:

A ausência de informações atualizadas sobre a ocupação dos veículos representa uma limitação para os passageiros no processo de escolha entre diferentes alternativas de transporte público. Embora aplicativos de mobilidade disponibilizem informações como itinerários e previsões de chegada, a disponibilidade de dados referentes à quantidade de passageiros nos veículos pode oferecer um parâmetro adicional para a tomada de decisão dos usuários.

Diante desse contexto, identifica-se a necessidade de investigar mecanismos capazes de monitorar automaticamente o fluxo de passageiros e estimar a ocupação dos veículos a partir da identificação de embarques e desembarques. Nesse sentido, a aplicação de técnicas de visão computacional apresenta-se como uma abordagem a ser explorada para automatizar esse processo e disponibilizar os dados obtidos por meio de uma aplicação móvel.

Assim, o problema que norteia esta pesquisa pode ser sintetizado na seguinte questão: **como desenvolver um sistema baseado em técnicas de visão computacional capaz de identificar e contabilizar o embarque e o desembarque de passageiros, estimar a ocupação dos veículos e disponibilizar essas informações em uma aplicação móvel, de modo a auxiliar os usuários na escolha entre diferentes alternativas de transporte público?

Escopo do projeto:

O presente projeto propõe o desenvolvimento de um sistema inteligente para monitoramento e análise do fluxo de passageiros no transporte público, fundamentado na aplicação de técnicas de visão computacional. A solução terá como finalidade identificar e contabilizar automaticamente os movimentos de embarque e desembarque de passageiros, possibilitando a atualização da estimativa de ocupação dos veículos ao longo de sua operação.

A partir do processamento de imagens capturadas em um ambiente controlado ou simulado, pretende-se desenvolver um mecanismo capaz de detectar e acompanhar a movimentação de pessoas em regiões de acesso aos veículos, distinguindo os sentidos de entrada e saída. Os dados obtidos serão utilizados para calcular a quantidade estimada de passageiros presentes em cada veículo, constituindo uma fonte de informação sobre suas condições de ocupação.

Como etapa complementar, será desenvolvida uma aplicação móvel destinada à apresentação dessas informações aos usuários do transporte público. A aplicação deverá permitir a visualização e a comparação dos níveis estimados de ocupação entre diferentes veículos disponíveis, considerando alternativas de deslocamento que atendam a trajetos ou destinos semelhantes. Dessa maneira, busca-se oferecer informações adicionais que auxiliem os passageiros no processo de tomada de decisão, contribuindo para uma escolha mais consciente do transporte a ser utilizado e para uma experiência de mobilidade potencialmente mais confortável.

O desenvolvimento e a avaliação da solução serão conduzidos em ambiente controlado ou simulado, permitindo analisar o desempenho do mecanismo de contagem, a consistência das estimativas de ocupação e a disponibilização dessas informações na aplicação móvel. Dessa forma, o projeto contempla tanto o desenvolvimento do mecanismo computacional de monitoramento quanto a demonstração de sua aplicação prática como ferramenta de apoio à mobilidade urbana.

Objetivo Geral:

Desenvolver um sistema inteligente baseado em técnicas de visão computacional para identificar e contabilizar automaticamente o embarque e o desembarque de passageiros em veículos do transporte público, possibilitando estimar seus níveis de ocupação e disponibilizar essas informações por meio de uma aplicação móvel, com a finalidade de auxiliar os usuários na escolha entre diferentes alternativas de transporte.

Objetivos Específicos:

- Investigar técnicas de visão computacional aplicadas à detecção e ao rastreamento de pessoas, considerando sua utilização na identificação da movimentação de passageiros.
- Desenvolver um mecanismo de identificação do sentido de deslocamento das pessoas, distinguindo os movimentos de embarque e desembarque nos veículos.
- Implementar um método de contagem automática de passageiros a partir dos movimentos identificados pelo sistema.
- Desenvolver um mecanismo de atualização da estimativa de ocupação dos veículos, considerando a quantidade de embarques e desembarques registrados.
- Desenvolver uma aplicação móvel para apresentar as informações estimadas de ocupação dos veículos, permitindo a visualização e a comparação entre diferentes alternativas de transporte.
- Avaliar o desempenho da solução em ambiente controlado ou simulado, considerando a precisão da contagem de passageiros, a identificação dos movimentos e a consistência das estimativas de ocupação.